第1课 机械臂坐标系的建立

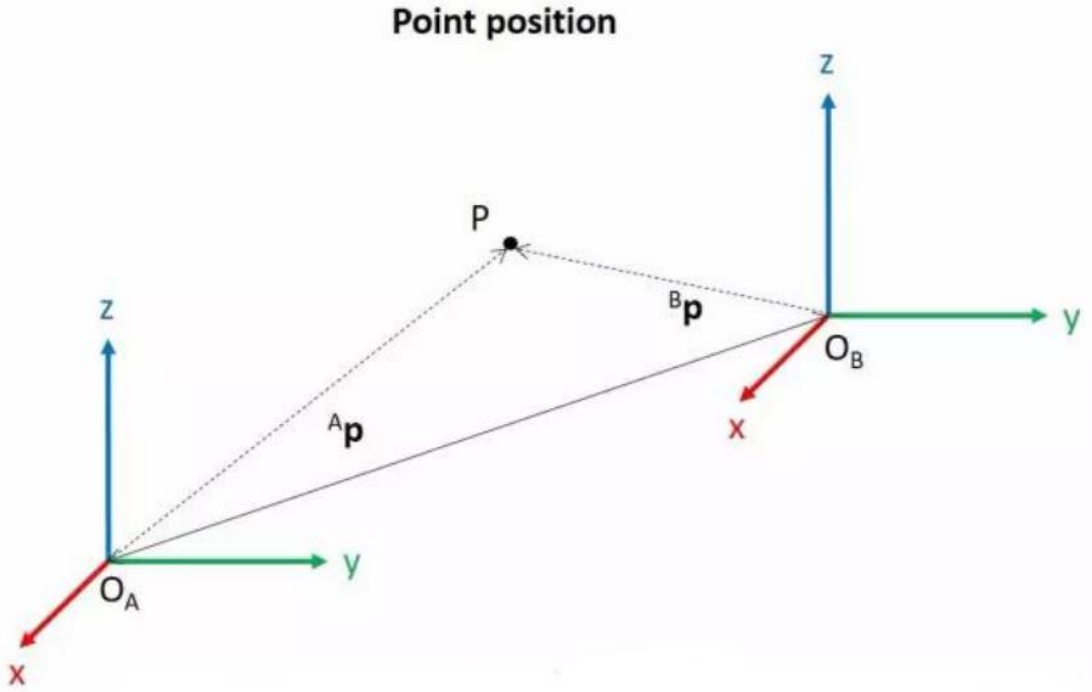
1.坐标系介绍

描述空间位置、速度和加速度，大部分都是用笛卡尔坐标系，也就是大家熟知由三个互相垂直的坐标轴所组成的坐标系。当我们说绕某一个轴旋转多少角度时，正方向的确定使用右手定则，如下图：



2.位置、平移交换

位置是使用一个三维向量来表示，平移变换是坐标系空间位置的变换，可以用坐标系原点 O 的位置向量表示，如下图所示。多次平移变换也很简单，向量之间直接相加就可以求空间中一个点的位置在经过平移变换后的坐标系{B} 中的坐标。



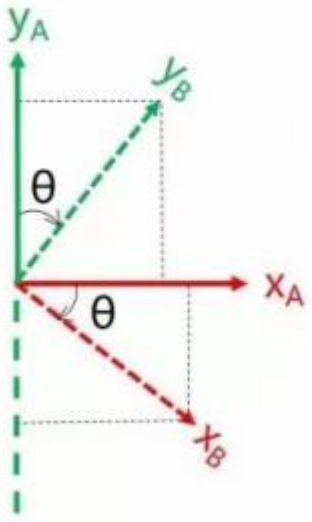
$$^B\vec{p} = {}^A\vec{p} - {}^A\vec{p}_{O_B}$$

$$^A\vec{p} = {}^B\vec{p} - {}^B\vec{p}_{OA}$$

3.角度/方向、旋转变换

相比于位置，方位的表示方法相对会麻烦一些。在讨论方位之前，有必要先说明一点：一个物体的三维位置和朝向，通常都会在物体上“附上”一个跟着它动跟着它转的坐标系，然后通过描述这个坐标系与参考坐标系的关系来描述这个物体。

描述一个物体在坐标系中的位置和朝向，可以等效理解为描述坐标系之间的关系。我们这里讲角度/方向表示法，只要讲两个坐标系之间的关系就可以了。 要知道一个坐标系相对于另一个坐标系如何旋转、旋转了多少，应该怎么做呢？我们先从二维的情况看起：



通过将坐标轴单位向量用参考坐标系表示，看图可以直接写出下列公式：

$$ {}^{A}\vec{x}_B = \begin{bmatrix} \cos\theta \\ -\sin\theta \end{bmatrix} $$

$$ {}^{A}\vec{y}_B = \begin{bmatrix} \sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix} $$

我们再定义一个 2x2 的矩阵：

$$ {}^{A}_{B}R = \begin{bmatrix} {}^{A}\vec{x}_B & {}^{A}\vec{y}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} $$

显然，这个矩阵的每一列为坐标系 B 的坐标轴单位向量在坐标系中的表示，有了这个

矩阵我们就能画出坐标系 B 的 x 轴 y 轴，确定 B 的唯一朝向。

4.旋转矩阵

空间三维朝向相对来讲更加复杂，因为平面上坐标的朝向只能有一个自由度，即绕垂直平面的轴旋转。而空间中物体的朝向会有三个自由度。不过如果我们从上图的第一种方法出发，就可以轻松写出一个 3×3 的 R 矩阵，我们称它为旋转矩阵：

$$ {}^{A}_{B}R = \begin{bmatrix} {}^{A}\vec{x}_B & {}^{A}\vec{y}_B & {}^{A}\vec{z}_B \end{bmatrix} $$

这个式子表明从坐标系{B}到坐标系{A}的旋转矩阵中，每一列都是坐标系{B}的坐标轴单位向量在坐标系{A}中的表示。